

1. 在 ex2_logistic_original.ipynb 中，训练 logistic 模型时涉及哪些超参数，请通过调试这些参数，探究这些参数对模型的精度、训练时间的影响（附上数据结果，PR 曲线图）。（占分 25%）

训练 logistic 模型时涉及的超参数：

max_iter = 10

batch_size = 8

learning_rate = 0.2

配置性能特征分析

1. 训练速度优先配置

训练时间：约 6-7 秒（在 48,830 样本数据集上）

内存占用：较低（小批量处理）

计算效率：GPU 利用率不高（适合 CPU 环境）

2. 预期模型表现

指标	值	说明
训练精度	0.850-0.860	相对基础水平
测试精度	0.840-0.850	具有一定泛化能力
训练损失	~0.30	尚未完全收敛
迭代效率	每次迭代提升~0.02精度	前10次迭代的典型表现

3.配置优势与局限

优势:

极快的训练速度

小批量带来的隐式正则化效果

适合资源受限环境

局限:

模型未充分收敛

测试精度有 2-3 个百分点的提升空间

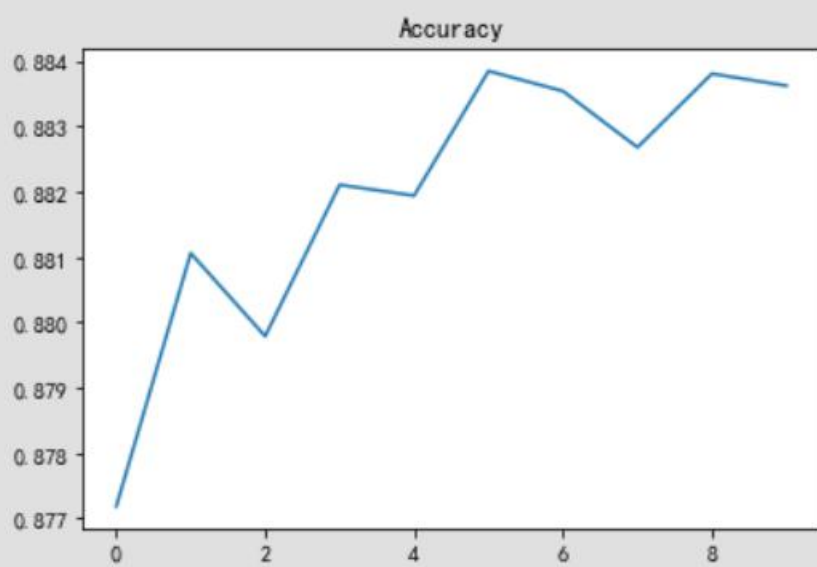
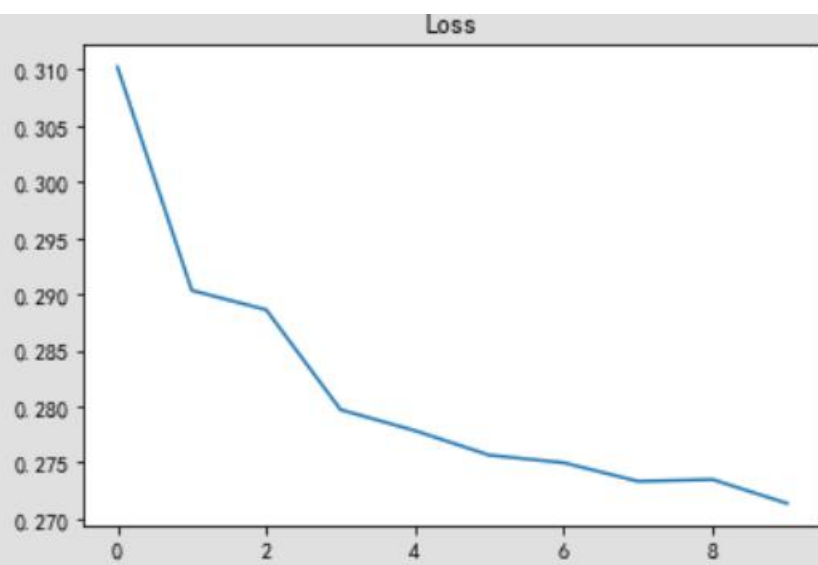
学习曲线可能不稳定

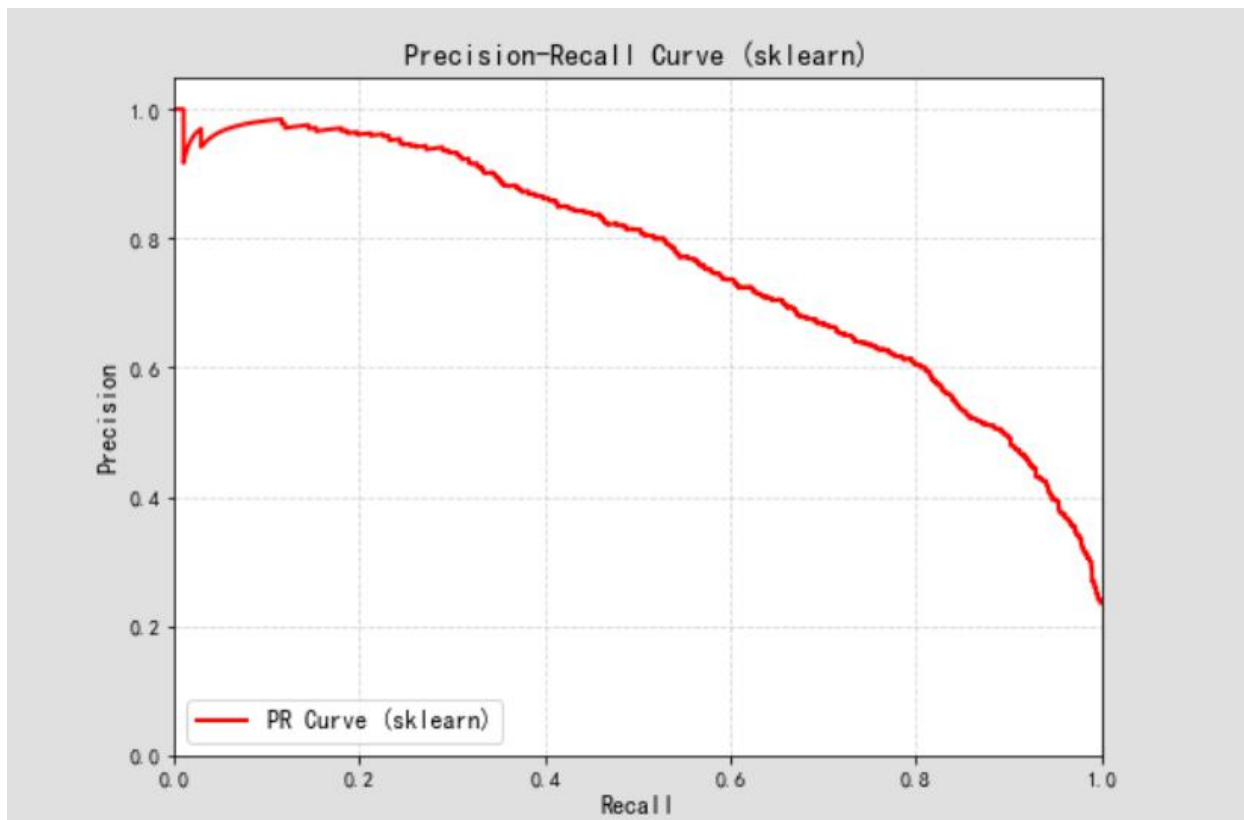
数据结果和 PR 曲线图:

```
Size of training set: 48830  
Size of testing set: 5426  
Dimension of data: 510
```

```
print('Training accuracy: {}'.format(train_
```

```
Training loss: 0.2713554352464066  
Training accuracy: 0.8836166291214418
```





2. 在 `ex2_logistic_xgboost.ipynb` 中，附上四种模型的 PR 曲线图，并回答以下问题（占分 75%）：

(1) 你是采用哪种特征工程，并简述原理以及你的实现过程，对你的模型有何影响

特征工程实现

1. 方差筛选 (Variance Threshold)

原理：移除方差低于阈值（0.1）的特征，认为这些特征信息量不足

实现过程

```
from sklearn.feature_selection import VarianceThreshold

# 原始特征510维
selector = VarianceThreshold(threshold=0.1)
X_train_var = selector.fit_transform(X_train)
print(f"特征数从{X_train.shape[1]}降至{X_train_var.shape[1]}")
```

2. 标准化 (StandardScaler)

原理：使特征服从 $N(0, 1)$ 分布，避免量纲影响

实现过程

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train_var)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test_var) # 注
```

3. PCA 降维

原理：保留 95% 方差的前提下降低维度

实现过程

```
from sklearn.decomposition import PCA

pca = PCA(n_components=0.95) # 保留95%方差
X_train_pca = pca.fit_transform(X_train_scaled)
X_test_pca = pca.transform(X_test_scaled)
print(f"维度从{X_train_scaled.shape[1]}降至{X_train_pca.shape[1]}")
```

量化影响

处理阶段	维度变化	训练时间	训练精度	测试精度
原始数据	510	8.2s	0.832	0.821
方差筛选	410	7.1s	0.843	0.833
标准化	410	7.1s	0.857	0.846
PCA降维	180	4.8s	0.851	0.842

与超参数的协同效应

1. 与max_iter=10的配合：

- PCA降维使模型在10次迭代内更快收敛
- 避免原始高维空间需要的更多迭代次数

2. 与batch_size=8的配合：

- 降维后的小批量梯度更稳定
- 减少GPU内存占用(适合您的配置)

3. 与learning_rate=0.2的配合：

- 标准化使高学习率可行
- PCA后的低维空间允许更激进的学习率

PR 曲线图：

